

1 Элементы анализа

Приведены три домашних задания и варианты контрольных по теме модуля

1.1 Домашнее задание: отображения множеств, отношение эквивалентности и порядка

Задача 1. Пусть множества A, B, C не пусты и отображения $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow A$ таковы, что среди отображений $h \circ g \circ f, g \circ f \circ h, f \circ h \circ g$ любые два являются сюръективными (инъективными) а третье инъективным (сюръективным). Покажите, что в обоих случаях f, g, h – биекции.

Задача 2. Установите биекцию между множеством подмножеств натурального ряда и отрезком $[0, 1] \subset \mathbb{R}$.

Задача 3. Два частично упорядоченных множества будем называть изоморфными, если между ними существует биекция, сохраняющая порядок. Покажите, что

а) Множества $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ целых и, соответственно, рациональных чисел с естественным порядком не изоморфны.

б) Определим на $\mathbb{Z} \sqcup \mathbb{Z}$ порядок правилом, что $(x, 1) < (y, 2)$ для всех $x, y \in \mathbb{Z}$, а внутри каждого экземпляра $\mathbb{Z}$ порядок естественный. Обозначим эту конструкцию как $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$. Покажите, что $\mathbb{Z}$ с естественным порядком и $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}$ не изоморфны.

Задача 4. Пусть X_1 и X_2 – частично упорядоченные множества. Постройте частично упорядоченное множество Y и монотонные отображения $i_{1,2}: X_{1,2} \rightarrow Y$ такие, что для всякого частично упорядоченного множества Y' и монотонных отображений $i'_{1,2}: X_{1,2} \rightarrow Y'$ существует ровно одно монотонное отображение $f: Y \rightarrow Y'$, для которого $i'_k = f \circ i_k$. Нарисуйте соответствующую коммутативную диаграмму и покажите, что Y единственно с точностью до изоморфизма.

Задача 5. Пусть X_1 и X_2 – частично упорядоченные множества. Постройте частично упорядоченное множество Z и монотонные отображения $\pi_{1,2}: Z \rightarrow X_{1,2}$ такие, что для всякого частично упорядоченного множества Z' и монотонных отображений $\pi'_{1,2}: Z' \rightarrow X_{1,2}$ существует ровно одно монотонное отображение $f: Z' \rightarrow Z$, для которого $\pi'_k = \pi_k \circ f$. Нарисуйте соответствующую коммутативную диаграмму и покажите, что Z единственно с точностью до изоморфизма.

Задача 6. Постройте изоморфизм упорядоченных множеств между $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$ и $\mathbb{Q} \cap (0, \sqrt{2})$.

Задача 7. Два элемента x, y линейно упорядоченного множества называют соседними, если $x < y$ и не существует элемента между ними. Линейно упорядоченное множество называют плотным, если в нём нет соседних элементов. Покажите, что любые два счётных плотных линейно упорядоченных множества без наибольшего и наименьшего элементов изоморфны.

Задача 8. Пусть множество A бесконечно. Покажите, что $A \sim A \times A$.

Задача 9. Покажите, что существует функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $f(x + y) = f(x) + f(y)$, но $f(x) \neq kx$ ни для какого $k \in \mathbb{R}$. Покажите, что всякая функция, удовлетворяющая условиям предыдущей задачи, не ограничена ни на каком отрезке.

1.2 Домашнее задание: топологические и метрические пространства

Задача 1. Пусть R_X и R_Y – отношения эквивалентности на топологических пространствах X и Y , соответственно. Снабдим X/R_X и Y/R_Y фактор-топологиями. Пусть также отображение $f: X \rightarrow Y$ сохраняет эквивалентность, т.е. $x_1 \stackrel{R_X}{\sim} x_2 \Rightarrow f(x_1) \stackrel{R_Y}{\sim} f(x_2)$, и непрерывно. Покажите, что отображение $F: X/R_X \rightarrow Y/R_Y$, делающее диаграмму

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi_X \downarrow & & \downarrow \pi_Y \\ X/R_X & \xrightarrow{F} & Y/R_Y \end{array}$$

коммутативной, корректно определено и непрерывно.

Задача 2. Пусть X, Y – топологические пространства. Покажите, что отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда

а. для всякого замкнутого множества $B \subset Y$ его полный прообраз $f^{-1}(B)$ замкнут в X ;

б. для всякого $A \subset X$ справедливо $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$;

с. для всякого $B \subset Y$ справедливо $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.

Задача 3. Покажите, что отображение топологических пространств $f: X \rightarrow Y$ непрерывно в точке $x \in X$ тогда и только тогда, когда для всякой направленности $\{x_\alpha | \alpha \in A\}$, сходящейся к x , направленность $\{f(x_\alpha) | \alpha \in A\}$ сходится к $f(x)$.

Задача 4. Пусть $A, B \subset X$ – замкнутые подмножества топологического пространства X , причем $A \cup B = X$. Покажите, что отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда $f|_A: A \rightarrow Y$ и $f|_B: B \rightarrow Y$ непрерывны.

Задача 5. Пусть $A, B \subset X$ – непересекающиеся компакты хаусдорфова топологического пространства X . Покажите, что A и B обладают непересекающимися окрестностями.

Задача 6. Пусть X – компакт, а Y – хаусдорфово топологическое пространство. Покажите, что всякая непрерывная биекция $f: X \rightarrow Y$ – гомеоморфизм.

Задача 7. Пусть $X = [0, 1] \subset \mathbb{R}$. Определим топологию τ_X на X следующим образом. Назовем $U \subset X$ открытым, если U получено из X выбрасыванием не более, чем счетного множества точек (в частности, $X \in \tau_X$), или U пусто (проверьте, что τ_X – топология на X). Покажите, что 0 – предельная точка множества $(0, 1]$. Опишите сходящиеся в X последовательности и докажите, что не существует последовательностей из $(0, 1]$, сходящихся к 0 в X .

Задача 8. Пусть $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ – непрерывная строго выпуклая вверх функция, причем $f(0) = 0$. Покажите, что если (X, ρ) – метрическое пространство, то $(X, f \circ \rho)$ – тоже метрическое пространство. Покажите, что метрики ρ и $\rho/(1 + \rho)$ индуцируют одну и ту же топологию на X .

Задача 9. Пусть $1 \leq p < \infty$. Рассмотрим множество p -суммируемых последовательностей $l_p = \{x \in l_\infty \mid \sum_{i=1}^\infty |x_i|^p < \infty\}$. Покажите, что функция $\rho_p(x, y) = (\sum_{i=1}^\infty |x_i - y_i|^p)^{1/p}$ задает метрику на l_p .

Задача 10. Покажите, что $l_p \subset l_q$ при $1 \leq p < q \leq +\infty$, причем каждое вложение непрерывно относительно метрик ρ_p и ρ_q на l_p и l_q , соответственно.

Задача 11. Покажите, что если в метрическом пространстве (X, ρ) из любой последовательности его точек можно выделить сходящуюся подпоследовательность, то

а. Любая последовательность вложенных замкнутых непустых подмножеств такого пространства имеет непустое пересечение;

б. Для любого $\varepsilon > 0$ в X существует конечная ε -сеть. (Подмножество E метрического пространства X называется ε -сетью, если для любого $x \in X$ найдется точка $e \in E$ такая, что $\rho(x, e) < \varepsilon$.)

Задача 12. Докажите, что метрическое пространство (X, ρ) является компактом тогда и только тогда, когда из любой последовательности его точек можно извлечь сходящуюся подпоследовательность.

Задача 13. Пусть E, F – полные метрические пространства, $E_0 \subset E$ и $\overline{E_0} = E$. Покажите, что для всякого равномерно непрерывного отображения $f_0: E_0 \rightarrow F$ найдется единственное равномерно непрерывное отображение $f: E \rightarrow F$ такое, что $f|_{E_0} = f_0$. Покажите, что если f_0 изометрично, то таково и f , а если f_0 изометрично, и $f_0(E_0)$ плотно в F , то

f – изометрия.

Задача 14. Пусть непрерывно-дифференцируемая выпуклая функция $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ принимает на концах отрезка $[\alpha, \beta]$ значения разных знаков, и $f'(x) > 0$ на $[\alpha, \beta]$. Покажите, что решить уравнение $f(x) = 0$ на $[\alpha, \beta]$ можно с помощью метода Ньютона.

Задача 15. Покажите, что нелинейное уравнение Фредгольма

$$y(x) = \lambda \int_a^b K(x, t, y(t)) dt + f(x),$$

где K непрерывна по первым двум аргументам и Липшиц-непрерывна по третьему аргументу, т.е. $|K(x, t, y_1) - K(x, t, y_2)| \leq M |y_1 - y_2|$ при $|\lambda| < \frac{1}{(b-a)M}$ также имеет единственное решение в $C[a, b]$, и его можно получить методом последовательных приближений.

Задача 16. Покажите, что уравнение Вольтерра

$$y(x) = \lambda \int_a^x K(x, t) y(t) dt + f(x),$$

где $f \in C[a, b]$, $K \in C([a, b] \times [a, b])$, имеет и притом единственное решение в $C[a, b]$ при любом λ .

1.3 Домашнее задание: линейные пространства, нормированные пространства, элементы дифференциального исчисления

Задача 1. Пусть V – векторное пространство над $\mathbb{C}$, и $P \in \text{Lin}(V, V)$ обладает тем свойством, что $P \circ P = P$. Покажите, что $V \simeq \text{Ker} P \oplus \text{Im} P$.

Задача 2. Пусть V – конечномерное векторное пространство над $\mathbb{C}$. Покажите, что множество $\text{Bil}(V)$ билинейных функционалов (отображений вида $T : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, линейных по каждому аргументу) является конечномерным векторным пространством, причем $\text{Bil}(V) \simeq \text{Lin}(V, V^*)$.

Задача 3. Пусть V – n -мерное векторное пространство, рассмотрим множество $\Lambda^2(V) \subset \text{Bil}(V)$ антисимметричных билинейных функционалов на V ($\omega \in \Lambda^2(V) \Leftrightarrow \omega(x, y) = -\omega(y, x)$). Покажите, что $\Lambda^2(V)$ – векторное пространство. Вычислите $\dim \Lambda^2(V)$, укажите базис в $\Lambda^2(V)$.

Задача 4. (*Лемма о тройке*) Пусть E, E_1, E_2 – векторные пространства над $\mathbb{C}$, и $A \in \text{Lin}(E, E_1)$, $B \in \text{Lin}(E, E_2)$. Покажите, что если $\text{Im}(B) = E_2$ и $\text{Ker} A \subset \text{Ker} B$, то существует единственный $C \in \text{Lin}(E_2, E_1)$ такой, что $A = C \circ B$.

Задача 5. Покажите, что на пространстве $C[0, 1]$ нормы, заданные равенствами

$$\|x\|_1 = \max_{t \in [0,1]} |x(t)|, \quad \|x\|_2 = |x(0)| + \max_{t \in [0,1]} |x(t)|,$$

эквивалентны.

Задача 6. Покажите, что всякую функцию $f \in C[0, 1]$ можно равномерно приблизить конечно-звенной ломанной, т.е. для любого $\varepsilon > 0$ существует такая конечно-звенная ломанная f_ε , что $\|f - f_\varepsilon\|_\infty < \varepsilon$.

Задача 7. Пусть E – нормированное пространство и $F \subset E$ – его подпространство. Покажите, что функция

$$\| \cdot \| : [x] \mapsto \inf_{x \in [x]} \|x\|$$

задает преднорму на E/F , причем указанная преднорма является нормой тогда и только тогда, когда E_0 замкнуто в E .

Задача 8. (*Лемма о почти перпендикуляре*) Пусть E – нормированное пространство и $F \subset E$ – его замкнутое подпространство, причем $F \neq E$. Покажите, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такой x_ε , что:

1. $\|x_\varepsilon\| = 1$,
2. $\|x_\varepsilon - y\| \geq (1 - \varepsilon)$ для любого $y \in F$.

Задача 9. Пусть X, Y – нормированные пространства, и X конечномерно. Покажите, что любой оператор $T \in \text{Lin}(X, Y)$ ограничен, и существует такой $x \in X$, что $\|T\| = \|Tx\|$.

Задача 10. Покажите, что для всякой последовательности $\eta \in l_\infty$ функционал f_η , действующий по правилу $f_\eta(x) = \sum_i \eta_i x_i$, ограничен на l_1 . Покажите, что отображение $f: \eta \in l_\infty \mapsto f_\eta \in l_1^*$ – изометрический изоморфизм.

Задача 11. Рассмотрим векторное пространство $X = \mathbb{R}^2$ с нормой $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$ и линейный функционал $l_0: (x, 0) \mapsto x$, определенный на подпространстве $X_0 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R}\}$. Опишите все возможные продолжения l_0 на X , сохраняющие его норму. Как изменится ответ, если на X взять евклидову норму $\|(x, y)\|_2 = (|x|^2 + |y|^2)^{\frac{1}{2}}$?

Задача 12. Пусть E и F – нормированные пространства. Для $f \in E^*$ и $y \in F$ определим одномерный (имеющий одномерный образ) оператор $f \otimes y$ правилом $f \otimes y: x \in E \mapsto f(x)y \in F$. Покажите, что $f \otimes y$ ограничен, $\|f \otimes y\| = \|f\| \|y\|$, и всякий одномерный ограниченный оператор из E в F устроен таким образом.

Задача 13. Рассмотрим линейное пространство $\mathbb{R}[x]$ многочленов от переменной x с действительными коэффициентами и нормой

$$\|P\| = \sqrt{\int_0^1 P^2(x) dx}.$$

Найдите норму оператора $T: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$, определенного правилом $T: P(x) \mapsto xP(x)$.

Задача 14. Пусть $l_\infty(X)$ – множество ограниченных $\mathbb{C}$ -значных функций на множестве X . Линейный функционал $\tau: l_\infty(X) \rightarrow \mathbb{C}$ назовем положительным, если $\tau(f) \geq 0$ при $f \geq 0$. Покажите, что

- a. всякий положительный функционал τ ограничен и $\|\tau\| = \tau(1)$.
- b. всякий ограниченный линейный функционал τ , удовлетворяющий условию $\|\tau\| = \tau(1)$, положителен.

Указание. Выражение $\langle x, y \rangle := \tau(x \cdot \bar{y})$ удовлетворяет требованиям, предъявляемым к скалярному произведению.

Задача 15. Пусть $X = (C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, и функционал $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ задан правилом

$$f(x) = 2x(0) - 3x(1) + \int_0^1 x(t) dt.$$

Покажите, что f ограничен, и найдите $\|f\|$. Существует ли такой $x \in X$, что $\|f\| = |f(x)|$?

Задача 16. Покажите, что отображение $\det: A \in M^n \mapsto \det A \in \mathbb{R}$ дифференцируемо и найдите $d(\det)$. Здесь M^n – множество квадратных действительно-значных матриц порядка n .

Указание. Если компоненты $\{a_j^i\}$ матрицы $A \in M$ взять за координаты на M , ответ примет вид

$$d(\det) = \sum_{i,j} D_i^j da_j^i.$$

Задача 17. Отождествим множество многочленов вида

$$P(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

с $\mathbb{R}^n$. Рассмотрим отображение

$$f: (P, Q) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \mapsto P \cdot Q \in \mathbb{R}^{2n}.$$

Вычислите J_f и покажите, что $\det J_f = 0$ тогда и только тогда, когда многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют общий корень.

Задача 18. Пусть $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ – гладкая кривая на плоскости, причем $\dot{\gamma}(t) \equiv \frac{d\gamma(t)}{dt} \neq 0$ для любого $t \in [0, 1]$. Пусть кривая $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ такова, что в каждой точке пересечения λ и γ векторы $\dot{\lambda}(t)$ и $\dot{\gamma}(t)$ не

коллинеарны. Покажите, что множество точек пересечения кривой γ и кривой λ конечно.

Задача 19. Покажите, что отображение f дифференцируемо на всей области определения и найдите df .

а) Отображение $f: C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ задано правилом

$$f(x) = \int_0^1 |x(t)|^2 dt;$$

б) Отображение $f: C^1[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ задано правилом

$$f(x) = \int_0^1 L(t, x(t), x'(t)) dt,$$

где $L(t_1, t_2, t_3)$ всюду дважды непрерывно дифференцируема, и в $C^1[0, 1]$ норма задается равенством $\|x\| = \max_{t \in [0, 1]} (|x(t)|, |x'(t)|)$.

Задача 20. Пусть X – нормированное пространство и функция $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ определена в некоторой окрестности U точки $a \in X$, причем для всех $x \in U$ справедливо $f(x) \leq f(a)$.

а) Покажите, что если f дифференцируема в точке a , то $df(a, \cdot) = 0$;

б) Продолжая пункт (б) **Задачи 4**, пусть для некоторой функции $x \in C^2[0, 1]$ и всех $h \in C^1[0, 1]$ таких, что $h(0) = h(1) = 0$ справедливо неравенство $f(x) \leq f(x + h)$. Покажите, что $df(x, h) = 0$. Какому уравнению удовлетворяет функция x ?

Задача 21. С помощью модифицированного метода Ньютона решите систему уравнений с точностью в 4 верных знака после запятой

$$\begin{cases} 3x^2y + y^2 = 1, \\ x^4 + xy^3 = 1. \end{cases}$$

Указание. Решение можно попробовать искать вблизи $(x_0, y_0) = (0.99, 0.33)$.

1.4 Контрольные работа

1.4.1 Вариант 1

Задача 1. Покажите, что отображение $\phi: X \rightarrow Y$ инъективно тогда и только тогда, когда для всякой пары отображений $\psi_{1,2}: Z \rightarrow X$ из равенства $\phi \circ \psi_1 = \phi \circ \psi_2$ следует равенство $\psi_1 = \psi_2$.

Задача 2. Покажите, что (X, τ_X) – топологическое пространство с дискретной топологией тогда и только тогда, когда для всякого топологического пространства (Y, τ_Y) любое отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно.

Задача 3. Пусть E – банахово пространство, и операторы $A, B \in \mathcal{L}(E, E)$ таковы, что $A \circ B = B \circ A$. Покажите, что $e^{A+B} = e^A \circ e^B$.

Задача 4. Покажите, что всякий частичный порядок может быть продолжен до линейного.

1.4.2 Вариант 2

Задача 1. Покажите, что интервал $(0, 1)$ и полуинтервал $(0, 1]$ равно-
мощны и также равномощны отрезку $[0, 1]$.

Задача 2. Покажите, что пространство s сходящихся последователь-
ностей замкнуто в l_∞ (ограниченные последовательности) относительно
метрики ρ_∞ .

Задача 3. Пусть E и F – банаховы пространства. Покажите, что
оператор $T \in \mathcal{L}(E, F)$ топологически инъективен тогда и только тогда,
когда он инъективен и имеет замкнутый образ.

Задача 4. Опишите фактор-множество $X/\sim$ множества X в следу-
ющих случаях:

- а) $X = \{0, 1\} \times [0, 1]$ и $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1 = x_2, y_1 = y_2)$ или
 $(y_1 = y_2 = 1)$ или $(y_1 = y_2 = 0)$.
- б) $X = [0, 1] \times [0, 1]$ и $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1 = x_2, y_1 = y_2)$ или $(x_1 = 1 - x_2$
и $y_1 = 0, y_2 = 1)$.

Под описанием здесь понимается приведение какой-либо разумной
геометрической конструкции, с которой фактор-множество находится в
биекции.

1.4.3 Вариант 3

Задача 1. Пусть X – вполне упорядоченное множество, и $f: X \rightarrow X$ –
строго монотонное отображение. Покажите, что $f(x) \geq x$ для всех $x \in X$.

Задача 2. Покажите, что (X, τ_X) – топологическое пространство с
антидискретной топологией тогда и только тогда, когда для всякого то-
пологического пространства (Y, τ_Y) любое отображение $f: Y \rightarrow X$ непре-
рывно.

Задача 3. Выведите теорему Банаха об обратном операторе из тео-
ремы о замкнутом графике.

Задача 4. Пусть E – нормированное пространство, и E_0 – его конеч-
номерное подпространство. Покажите, что у E_0 существует замкнутое
линейное дополнение в E .

1.4.4 Вариант 4

Задача 1. Сколько различных отношений эквивалентности можно задать на множестве из $n = 5$ элементов?

Задача 2. Покажите, что множество U топологического пространства X открыто тогда и только тогда, когда для всякой направленности $\{x_\alpha | \alpha \in A\}$, сходящейся к $x \in U$, найдется такой элемент $\beta \in A$, что при всех $\alpha \geq \beta$ справедливо включение $x_\alpha \in U$.

Задача 3. Выведите принцип открытости из теоремы Банаха об обратном операторе.

Задача 4. (*Лемма о тройке для банаховых пространств*) Пусть E, E_1, E_2 – банаховы пространства, и $A \in \mathcal{L}(E, E_1)$, $B \in \mathcal{L}(E, E_2)$. Покажите, что если $Im(B) = E_2$ и $Ker B \subset Ker A$, то существует такой $C \in \mathcal{L}(E_2, E_1)$ такой, что $A = C \circ B$.